

Theoretische Informatik, Übung 6

Aufgabe 1

Sei $m \in \mathbb{N}$ eine beliebige, aber feste natürliche Zahl. Beschreiben Sie die Konstruktion eines DFA A_m , der die Sprache $L_m = \{a^k b^k \mid k \leq m\}$ erkennt. Geben Sie bitte eine geschlossene Formel an für die Zahl n der Zustände Ihres Automaten in Abhängigkeit von m . Das Pumping-Lemma für reguläre Sprachen gilt auch hier. Bedeutet dies, dass einige Worte aus L_m aufgepumpt werden können?

Aufgabe 2

Sei $m \in \mathbb{N}$ eine beliebige, aber feste natürliche Zahl. Beschreiben Sie die Konstruktion eines DFA A'_m , der die Sprache $L'_m = \{a^{k^2} \mid k \leq m\}$ erkennt. Geben Sie bitte eine geschlossene Formel an für die Zahl n der Zustände Ihres Automaten in Abhängigkeit von m . Das Pumping-Lemma für reguläre Sprachen gilt auch hier. Bedeutet dies, dass einige Worte aus L'_m aufgepumpt werden können?

Aufgabe 3

Gegeben sei die rechtslineare Grammatik
 $G = (\{a, b\}, \{S, A, B, C, D, E\}, P, S)$ mit

$$\begin{aligned} P = \{ & S \rightarrow \epsilon \mid aA \mid bD, \\ & A \rightarrow aB \mid bE, \\ & B \rightarrow b \mid aS \mid bC, \\ & C \rightarrow bD, \\ & D \rightarrow bE, \\ & E \rightarrow b \mid bC \} \end{aligned}$$

1. Geben Sie einen zu G äquivalenten DFA A an (ohne Tot-Zustand).
2. Geben Sie einen regulären Ausdruck für $L(G) = L(A)$ an.

Aufgabe 4

Zeigen Sie mit Hilfe des Pumping-Lemmas für reguläre Sprachen, dass die folgenden Sprachen nicht regulär sind.

1. $L_1 = \{a^{k^2} \mid k \geq 1\}$
2. $L_2 = \{a^k b^m \mid k \geq m, m \geq 0\}$
3. $L_3 = \{w \in a^i b^j c^k d^\ell \mid i + k = j + \ell\}$

Aufgabe 5

Sei L die Menge aller Worte über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$, deren Position in der lexikographischen Ordnung eins mehr als ein Vielfaches von drei ist. Und sei $c(n)$ die Anzahl der Worte der Länge n in L .

1. Geben Sie den minimalen DFA an, der L erkennt.
2. Geben Sie einen Algorithmus zur Berechnung von $c(n)$ an.
3. Geben Sie eine Liste der Werte von $c(0), c(1), \dots, c(20)$ an.
4. Geben Sie eine Liste der Worte, die von $c(5)$ gezählt werden.
5. Was ist der Wert von $c(100)$?

Aufgabe 6

Sei $a(n)$ die Anzahl der Binärworte ($\Sigma = \{0, 1\}$) der Länge n mit genau doppelt so vielen Vorkommen des Infixes 101 als Vorkommen des Infixes 010.

1. Geben Sie einen Algorithmus zur Berechnung von $a(n)$ an.
2. Geben Sie eine Liste der Werte von $a(0), a(1), \dots, a(20)$ an.
3. Geben Sie eine Liste der Worte, die von $a(5)$ gezählt werden.
4. Was ist der Wert von $a(100)$?